等价关系与等价无穷小的严格定义

等价关系

设 X 是一个集合，$R \subseteq X \times X$ 是 X 上的二元关系。对 $x, y \in X$，记 xRy 表示 $(x, y) \in R$。若对任意 $x, y, z \in X$，关系 R 满足以下三条性质，则称 R 是 X 上的**等价关系**：

1. **自反性**：xRx；
2. **对称性**：若 xRy，则 yRx；
3. **传递性**：若 xRy 且 yRz，则 xRz。

等价关系是集合上的关系概念；它不涉及极限。对 $x \in X$，由 R 确定的等价类为

$$[x]_R = \{y \in X : yRx\}.$$

等价无穷小

设 α, β 是定义在 x_0 的某个去心邻域

$$0 < |x - x_0| < \delta_0$$

上的实函数，并且

$$\lim_{x \to x_0} \alpha(x) = 0, \qquad \lim_{x \to x_0} \beta(x) = 0.$$

若存在 $\delta_1 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时 $\beta(x) \neq 0$，且

$$\lim_{x \to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1,$$

则称 α 与 β 是当 $x \to x_0$ 时的**等价无穷小**，记作

$$\alpha(x) \sim \beta(x) \qquad (x \to x_0).$$

等价地，在上述非零条件下，

$$\alpha(x) \sim \beta(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha(x) - \beta(x) = o(\beta(x)) \quad (x \to x_0),$$

其中 $r(x) = o(\beta(x))$ 的定义是

$$\lim_{x \to x_0} \frac{r(x)}{\beta(x)} = 0.$$

对数列，若 $\alpha_n \to 0$、$\beta_n \to 0$，且 β_n 从某项起恒不为零，并且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\alpha_n}{\beta_n}=1,$$

则称 α_n 与 β_n 是当 $n\to\infty$ 时的等价无穷小，记作 $\alpha_n\sim\beta_n$。

等价无穷小是特定极限过程下无穷小函数（或数列）之间的关系。定义中的商趋于 1；仅有 $\alpha,\beta\to 0$ 并不足以推出它们等价。

等价无穷小关系是等价关系

固定极限过程 $x\to x_0$。令 $\mathcal{J}^*$ 表示所有满足下列条件的函数：函数在 x_0 的某个去心邻域内有定义，趋于 0，并且在某个去心邻域内处处非零。在 $\mathcal{J}^*$ 上定义关系

$$\alpha\sim\beta \quad\Longleftrightarrow\quad \lim_{x\to x_0}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1.$$

则 $\sim$ 是 $\mathcal{J}^*$ 上的等价关系。

证明：

自反性。对任意 $\alpha\in\mathcal{J}^*$，在充分接近 x_0 的去心邻域内 $\alpha(x)\neq 0$，因此

$$\lim_{x\to x_0}\frac{\alpha(x)}{\alpha(x)}=1.$$

故 $\alpha\sim\alpha$。

对称性。若 $\alpha\sim\beta$，则 $\alpha(x)/\beta(x)\to 1$。由于极限为非零数 1，该商在充分接近 x_0 时非零，且由倒数极限定理

$$\lim_{x\to x_0}\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}=\lim_{x\to x_0}\left(\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}\right)^{-1}=1.$$

因此 $\beta\sim\alpha$。

传递性。若 $\alpha\sim\beta$ 且 $\beta\sim\gamma$，则

$$\frac{\alpha(x)}{\gamma(x)}=\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}\frac{\beta(x)}{\gamma(x)}\longrightarrow 1\cdot 1=1.$$

因此 $\alpha\sim\gamma$。

三条性质均成立，故 $\sim$ 是等价关系。对数列在 $n\to\infty$ 下的等价无穷小关系证明完全相同，将上述极限换成数列极限即可。□